# คู่มือการประกอบฮาร์ดแวร์ ระบบ RMUTT Save Energy

S A V E  E N E R G Y

การเตรียมอุปกรณ์ การบัดกรีวงจร การเดินสายในกล่อง และการอัปโหลดเฟิร์มแวร์ ESP32 สำหรับบอร์ดควบคุมแอร์ (รีโมต IR และสายแอร์ Daikin SLM8) และเซ็นเซอร์ตรวจจับคน อาคาร 16 · คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เอกสารฉบับวิศวกรรมและผู้ดูแลระบบ · จัดทำเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2569
อ้างอิงเฟิร์มแวร์บอร์ดแอร์ IR รุ่น 2.5.2 · บอร์ดสายแอร์รุ่น 2.5.5-slm8 · บอร์ดตรวจจับคนรุ่น 1.3.9
ครอบคลุมรายการวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนการประกอบทีละขั้น ผังขาพิน และการตั้งค่าเข้าสู่ระบบ

# สารบัญ


**1 · ภาพรวมชุดฮาร์ดแวร์ในระบบ** หน้า 3

หน้าที่ของกล่องทั้ง 3 แบบ · ความเชื่อมโยงในระบบ · ตารางเปรียบเทียบสเปกแต่ละบอร์ด

**2 · อุปกรณ์เสริม สายไฟ และเครื่องมือช่างที่ต้องเตรียม** หน้า 4

สายไฟบ้าน AC 220V · ขั้วต่อแยกสายไฟ Wago · สายสัญญาณ · แผ่นปริ้นท์ไข่ปลา · เครื่องมือช่าง

**3 · การประกอบบอร์ดควบคุมแอร์แบบอินฟราเรด (IR)** หน้า 5 – 6

รายการอุปกรณ์ · ตำแหน่งภายในกล่อง · การบัดกรีวงจร 2N2222 และไฟ LED · การเดินสายไฟ · ตารางขาพิน

**4 · การประกอบบอร์ดควบคุมแอร์แบบสายแอร์ (Daikin SLM8)** หน้า 7 – 8

รายการอุปกรณ์เพิ่มเติม · วงจรไดโอด 1N4148 และตัวแบ่งแรงดัน 100k/200k · การต่อ DHT11 · การต่อสายแอร์บนผนัง

**5 · การประกอบกล่องเซ็นเซอร์ตรวจจับคน (HLK-LD2410)** หน้า 9

รายการอุปกรณ์ · การบัดกรีไฟ LED ฝาหน้า · การติดตั้งเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร LD2410 · ตารางขาพิน

**6 · การติดตั้งโปรแกรมและอัปโหลดเฟิร์มแวร์ลง ESP32** หน้า 10

การเช็ควงจรด้วยมัลติมิเตอร์ · การตั้งค่า Arduino IDE และไลบรารี · การเลือก Partition · การอัปโหลดผ่านสาย USB

**7 · การตั้งค่าบอร์ดผ่านบลูทูธและการติดตั้งหน้างาน** หน้า 11

การจองช่องและสร้างโทเคน · การจับคู่บลูทูธในแอปมือถือ · การคล้องห่วง CT และการตรวจหน้าจอ OLED

**ภาคผนวก ก · ความหมายไฟแสดงสถานะ LED และหน้าจอ OLED** หน้า 12

ไฟสถานะ 3 สีบนบอร์ดแอร์ · ไฟสถานะ 2 สีบนเซ็นเซอร์ตรวจจับคน · สัญลักษณ์บนจอ OLED 1.3 นิ้ว

**ภาคผนวก ข · การแก้ปัญหาฮาร์ดแวร์และการอัปโหลดโค้ดเบื้องต้น** หน้า 13

อาการที่พบบ่อย · สาเหตุ · วิธีตรวจสอบและแก้ไขหน้างาน

# 1 ภาพรวมชุดฮาร์ดแวร์ในระบบ

## ฮาร์ดแวร์ทั้ง 3 แบบทำหน้าที่อะไร

ระบบ RMUTT Save Energy ใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ **ESP32** เป็นหัวใจหลักของอุปกรณ์หน้าห้องเรียน แบ่งออกเป็น **3 รูปแบบ** ตามลักษณะของเครื่องปรับอากาศและหน้าที่ในห้องเรียน โดยทุกกล่องใช้บลูทูธ (BLE) สำหรับตั้งค่าครั้งแรก และสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ผ่านโปรโตคอล MQTT บนเครือข่าย Wi-Fi ของอาคาร

- **บอร์ดควบคุมแอร์แบบอินฟราเรด (IR):** ใช้กับแอร์ทั่วไปที่สั่งงานด้วยรีโมตไร้สาย (เช่น ห้อง 16303 และ 16307) โดยยิงแสงอินฟราเรด 38 kHz ไปที่หน้าแอร์ และใช้มิเตอร์ PZEM-004T วัดค่าไฟเพื่อยืนยันว่าแอร์ทำงานจริง
- **บอร์ดควบคุมแอร์แบบสายแอร์ (Daikin SLM8):** ใช้แทนรีโมตติดผนังแบบมีสายของแอร์ Daikin โดยรับและส่งเฟรมข้อมูลผ่านสายแอร์โดยตรงทุก 1 วินาที รู้สถานะคอมเพรสเซอร์จริงจากแอร์ และใช้ DHT11 วัดอุณหภูมิห้อง
- **กล่องเซ็นเซอร์ตรวจจับคน (HLK-LD2410):** ติดตั้งห้องละ 1 กล่อง ใช้เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร 24 GHz ตรวจจับทั้งคนที่กำลังเดินและคนที่นั่งเรียนนิ่งๆ เพื่อส่งให้เซิร์ฟเวอร์ตัดสินใจปิดแอร์อัตโนมัติเมื่อห้องว่าง

## ความเชื่อมโยงของฮาร์ดแวร์ในระบบ




## ตารางเปรียบเทียบสเปกของฮาร์ดแวร์ทั้ง 3 กล่อง

| ชนิดกล่องฮาร์ดแวร์ | ไฟล์เฟิร์มแวร์ (รุ่นล่าสุด) | อุปกรณ์ที่ต่อพ่วงกับ ESP32 | แหล่งจ่ายไฟเลี้ยง |
|---|---|---|---|
| **1. บอร์ดแอร์แบบ IR** (1 กล่อง ต่อแอร์ 1 เครื่อง) | `rmutt_esp32_air.ino` (รุ่น **2.5.2**) | • วงจร 2N2222 + หลอด IR LED<br>• มิเตอร์ PZEM-004T + ห่วง CT<br>• จอ OLED 1.3" + ไฟ LED 3 สี | ไฟบ้าน AC 220V ผ่านโมดูล HDR-15-5 (แปลงเป็น 5V DC) |
| **2. บอร์ดสายแอร์ Daikin** (1 กล่อง ต่อแอร์ 1 เครื่อง) | `rmutt_esp32_air_wired.ino` (รุ่น **2.5.5-slm8**) | • ไดโอด 1N4148 + ตัวแบ่ง 100k/200k<br>• เซ็นเซอร์อุณหภูมิ DHT11<br>• มิเตอร์ PZEM-004T + จอ OLED + LED | ไฟบ้าน AC 220V ผ่านโมดูล HDR-15-5 (แปลงเป็น 5V DC) |
| **3. เซ็นเซอร์ตรวจจับคน** (1 กล่อง ต่อ 1 ห้องเรียน) | `rmutt_esp32_occupancy.ino` (รุ่น **1.3.9**) | • เรดาร์ HLK-LD2410 (UART)<br>• ไฟแสดงสถานะ LED 2 สี (เขียว/แดง) | อะแดปเตอร์ USB 5V เสียบพอร์ต USB Type-C ของบอร์ด |

**เหตุผลที่ใช้ระบบวัดไฟแอร์ 1 เฟส (220V) ร่วมกับ PZEM-004T**

โมดูลวัดพลังงาน PZEM-004T ออกแบบมาสำหรับระบบไฟฟ้า 1 เฟส (220V) โดยเฉพาะ ซึ่งสอดคล้องกับเครื่องปรับอากาศในห้องเรียนที่ทดสอบ (16303 และ 16307) ทำให้ใช้ PZEM-004T เพียง 1 ชุดต่อเครื่อง ติดตั้งง่าย ปลอดภัย และไม่ต้องดัดแปลงตู้ไฟ 3 เฟสของอาคาร

# 2 อุปกรณ์เสริม สายไฟ และเครื่องมือช่างที่ต้องเตรียม

ในการประกอบฮาร์ดแวร์ทั้ง 3 กล่องให้แข็งแรง ปลอดภัย และพร้อมติดตั้งใช้งานจริง นอกจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์และโมดูลเซ็นเซอร์แล้ว ต้องเตรียมสายไฟ ขั้วต่อ แผ่นวงจร และเครื่องมือช่างดังตารางต่อไปนี้

| หมวดอุปกรณ์เสริม | รายการและขนาดที่ใช้จริง | ใช้ทำอะไรในขั้นตอนการประกอบ |
|---|---|---|
| **1. สายไฟแรงดันสูง (AC 220V)**<br>*(ใช้ในกล่องแอร์ 1 และ 2)* | • สายไฟพร้อมปลั๊กตัวผู้ มอก. ชนิด VCT ขนาด 2×0.75 หรือ 2×1.0 ตร.มม. (ยาว 1.5–2 ม.)<br>• สายไฟแกนเดี่ยว/สายอ่อนหุ้มฉนวน PVC (THW หรือ VSF) ขนาด 1.0–1.5 ตร.มม. แยกสีน้ำตาล (Line: L) และสีฟ้า (Neutral: N) | • นำไฟบ้าน 220V เข้าสู่ตัวกล่องควบคุม<br>• ใช้เดินสายพ่วงจากตัวแยกสายไฟไปยังช่องอินพุต AC ของภาคจ่ายไฟ HDR-15-5 และขั้วัดแรงดันของมิเตอร์ PZEM-004T |
| **2. ขั้วต่อแยกสายไฟ AC**<br>*(ใช้ในกล่องแอร์ 1 และ 2)* | • ขั้วต่อสายไฟแบบคันโยก (Wago / Lever-Nut Connector) ชนิด 2 เข้า 2 ออก จำนวน 2 ตัว (สีส้ม-เทา ทนกระแส 32A/250V) | • ใช้เป็นจุดพักและแยกสายไฟ 220V ขั้ว L (1 ตัว) และขั้ว N (1 ตัว) ไปจ่ายให้ Power Supply และ PZEM โดยแน่นหนา ไม่ต้องพันเทปดำ และไม่เกิดประกายไฟ |
| **3. สายไฟแรงดันต่ำและสายสัญญาณ (DC)** | • สายไฟอ่อนตัวนำทองแดงขนาด 22–24 AWG หลากสี (แดง, ดำ, เหลือง, เขียว, ขาว, น้ำเงิน)<br>• สายแพรจัมเปอร์ (Dupont Wire)<br>• สายไฟคู่ แดง-ดำ (ยาว 1.5–3 ม.) | • สายสีแดงและดำใช้เดินไฟเลี้ยงกระแสตรง (+5V, +3.3V และ GND)<br>• สายสีอื่นๆ ใช้เดินสัญญาณ UART, I2C และ GPIO ขันเข้าฐานสกรูของ ESP32<br>• สายคู่แดง-ดำใช้ต่อหลอด IR LED ออกไปติดหน้าแอร์ |
| **4. แผ่นวงจรและอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ย่อย** | • แผ่นปริ้นท์ไข่ปลา (Perfboard / Prototype PCB) ขนาด 4×6 ซม. และ 2×3 ซม.<br>• ตัวต้านทานขนาด 1/4W ค่า `220Ω–330Ω` และ `100kΩ`<br>• ขั้วต่อสาย JST XH 2.54 มม. และท่อหดหุ้มฉนวน | • ใช้เป็นฐานบัดกรีวงจรทรานซิสเตอร์ 2N2222 ขับหลอด IR, วงจรไดโอด 1N4148, วงจรแบ่งแรงดันสายแอร์ และตัวต้านทานจำกัดกระแสของไฟ LED<br>• ใช้ท่อหดหุ้มจุดบัดกรีป้องกันสายช็อตกัน |
| **5. กล่องบรรจุและเครื่องมือช่าง** | • กล่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Print PLA/PETG) พร้อมฝาหน้าและกรอบยึดจอ OLED<br>• หัวแร้งบัดกรี + ตะกั่ว, คีมตัด/ปอกสายไฟ, ไขควงปากแบนขนาดเล็ก (2.0 มม.), มัลติมิเตอร์ดิจิทัล และสายข้อมูล USB Type-C | • ใช้ยึดอุปกรณ์ทั้งหมดลงในกล่องให้เป็นระเบียบ<br>• ใช้ไขควงปากแบนขันสกรูบนฐานขยายขา ESP32<br>• ใช้มัลติมิเตอร์วัดเช็คการลัดวงจรก่อนจ่ายไฟ และใช้สาย USB Type-C อัปโหลดโค้ดจากคอมพิวเตอร์ |

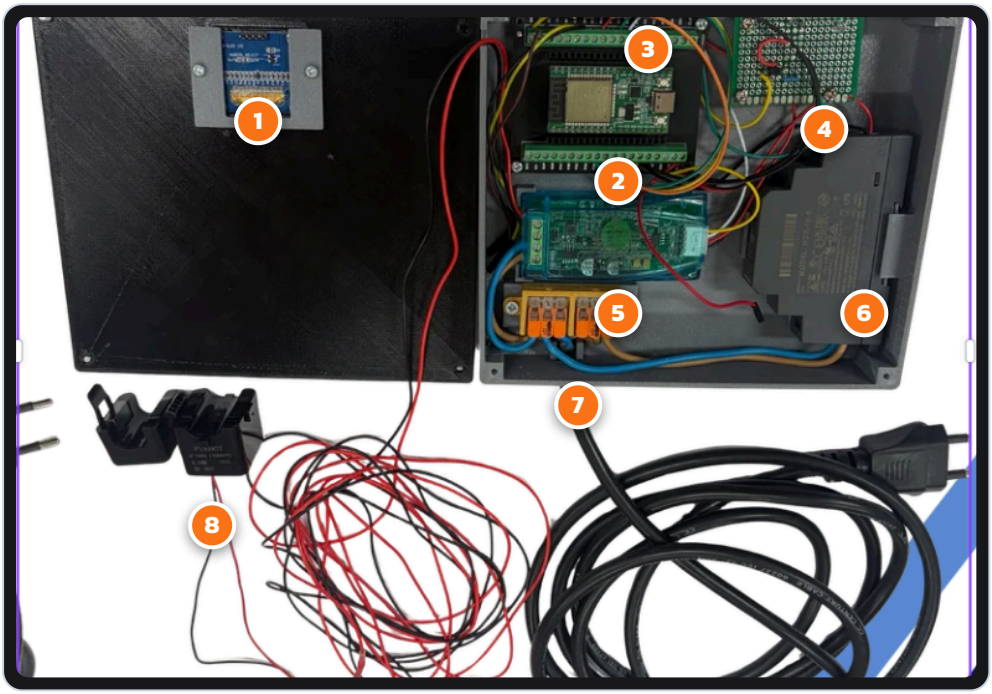
**กฎความปลอดภัยสำคัญที่สุดก่อนเริ่มประกอบ**

1) กล่องบอร์ดแอร์แบบที่ 1 และ 2 มีไฟบ้าน **AC 220V** เข้าที่ตัวแยกสาย Wago, ช่องด้านล่างของภาคจ่ายไฟ HDR-15-5 และขั้วฝั่งซ้ายของ PZEM-004T **ห้ามเสียบปลั๊กไฟ 220V ขณะกำลังขันสายไฟหรือบัดกรีเด็ดขาด**
2) ทุกครั้งที่จะเสียบสาย USB Type-C จากคอมพิวเตอร์เพื่ออัปโหลดโค้ดหรือดู Serial Monitor **ต้องถอดปลั๊กไฟบ้าน 220V ออกก่อนเสมอ**

# 3 การประกอบบอร์ดควบคุมแอร์แบบอินฟราเรด (IR)

## 3.1 รายการอุปกรณ์และตำแหน่งภายในกล่องบอร์ดแอร์ IR

บอร์ดแอร์ IR ใช้สำหรับแอร์ทั่วไปที่สั่งงานด้วยรีโมตอินฟราเรด หนึ่งกล่องใช้ควบคุมแอร์ 1 เครื่อง โดยมีตำแหน่งการจัดวางอุปกรณ์ภายในกล่องดังนี้



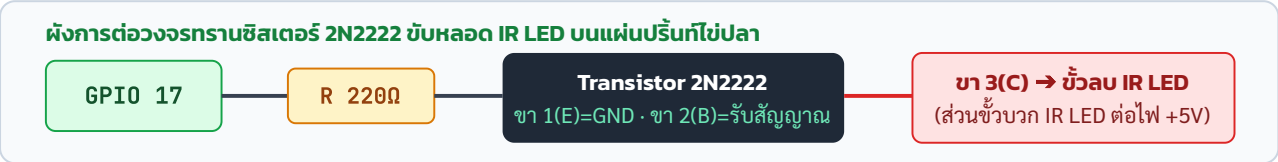

รูปที่ 3-1 ตำแหน่งอุปกรณ์และการเดินสายภายในกล่องบอร์ดควบคุมแอร์แบบอินฟราเรด (IR)

| # | ส่วนประกอบในรูปที่ 3-1 | หน้าที่และการติดตั้ง |
|---|---|---|
| 1 | **จอ OLED 1.3 นิ้ว (I2C SH1106)** | ขันสกรูยึดกับกรอบด้านในฝาหน้า แสดงสถานะแอร์ อุณหภูมิ กำลังไฟ (W) และสถานะ Wi-Fi |
| 2 | **ESP32 + ฐานขยายขาขันสกรู** | บอร์ดประมวลผลหลัก เสียบลงบนฐาน ESP32 Terminal Adapter เพื่อขันสกรูสายไฟให้แน่นหนา |
| 3 | **ไฟสถานะ LED 3 สี (แดง/เหลือง/เขียว)** | ยื่นหัวหลอดออกด้านบนกล่อง แสดงสถานะแอร์ทำงาน (เขียว), นอกคาบ (แดง), และ Wi-Fi (เหลือง) |
| 4 | **แผงวงจรย่อย (ทรานซิสเตอร์ 2N2222)** | แผ่นปริ้นท์ไข่ปลาขนาด 4×6 ซม. บัดกรีทรานซิสเตอร์ 2N2222 + ตัวต้านทาน 220Ω สำหรับขยายกระแสขับหลอด IR LED |
| 5 | **มิเตอร์วัดไฟ PZEM-004T v3.0** | วัดแรงดัน (V), กระแส (A), กำลังไฟ (W) และหน่วยไฟสะสม (kWh) ส่งเข้า ESP32 ทาง UART |
| 6 | **ภาคจ่ายไฟ MeanWell HDR-15-5** | แปลงไฟบ้าน AC 220V เป็นไฟเลี้ยงกระแสตรง DC 5V (2.4A) จ่ายให้บอร์ด ESP32 และโมดูลทั้งหมด |
| 7 | **ขั้วต่อแยกสายไฟ Wago (สีส้ม)** | รับไฟ 220V (สายสีน้ำตาล L และสีฟ้า N) จากสายปลั๊กหลัก แล้วแยกจ่ายไปให้ HDR-15-5 และ PZEM |
| 8 | **ห่วงคล้อง CT Sensor + สายหลอด IR** | ห่วง CT สีดำนำไปคล้องสายเมนไฟแอร์ 1 เส้น ส่วนสายคู่แดง-ดำต่อหลอด IR LED ไปติดหน้าแอร์ |

## 3.2 ขั้นตอนการประกอบบอร์ดแอร์ IR ทีละขั้น (เริ่มจากศูนย์จนครบกล่อง)

### ขั้นที่ 1 · บัดกรีแผงวงจรย่อยบนแผ่นปริ้นท์ไข่ปลา (ทำนอกกล่องก่อน)

1. **บัดกรีหลอดไฟสถานะ LED 3 สี:** เสียบหลอด LED สีแดง เหลือง เขียว เรียงที่ขอบบนของแผ่นปริ้นท์ไข่ปลา ดัด **ขาสั้น (ขาลบ)** ของทั้ง 3 หลอดเชื่อมรวมกันเป็นสาย `GND` เส้นเดียว ส่วน **ขายาว (ขาบวก)** ของแต่ละหลอดให้บัดกรีต่ออนุกรมกับตัวต้านทาน `220Ω–330Ω` แยกสายออกเป็น 3 เส้น
2. **บัดกรีวงจรทรานซิสเตอร์ 2N2222 ขับหลอด IR:** หันด้านหน้าตัดแบนของ `2N2222` เข้าหาตัว ขาเรียงจากซ้ายไปขวา คือ **ขา 1 (ซ้าย = Emitter)** ต่อลง `GND` · **ขา 2 (กลาง = Base)** ต่อผ่านตัวต้านทาน `220Ω` ไปรอเข้า `GPIO 17` · **ขา 3 (ขวา = Collector)** ต่อกับขั้วลบของหลอด **IR LED (940nm)** ส่วนขั้วบวกของหลอด IR LED ต่อเข้าไฟเลี้ยง `+5V`




### ขั้นที่ 2 · ยึดอุปกรณ์ลงกล่องและเดินสายไฟแรงดันต่ำ + สายไฟบ้าน 220V

3. **ยึดโมดูลลงกล่อง 3D Print:** กดบอร์ด ESP32 ลงบนฐานขยายขาขันสกรูแล้วยึดไว้มุมซ้ายบน · ยึดแผ่นปริ้นท์ไข่ปลามุมขวาบน (ให้หัวไฟ LED โผล่พ้นรูด้านบน) · วาง HDR-15-5 ด้านขวาล่าง · วาง PZEM-004T ตรงกลางซ้าย · วางขั้ว Wago มุมซ้ายล่าง · ขันจอ OLED ติดด้านในฝาหน้า
4. **ขันสกรูสายไฟแรงดันต่ำเข้าฐาน ESP32:** ต่อไฟเลี้ยงจาก HDR-15-5 ช่อง `+V` เข้า `5V/VIN` และช่อง `-V` เข้า `GND` จากนั้นต่อสาย PZEM, จอ OLED และแผ่นปริ้นท์ไข่ปลาตามตารางขาพินด้านล่าง
5. **เข้าสายไฟบ้าน AC 220V และห่วงคล้อง CT:** สอดสายปลั๊ก AC 220V เข้าด้านล่างกล่อง แยกสายสีน้ำตาล ( `L` ) เข้า Wago ตัวที่ 1 และสายสีฟ้า ( `N` ) เข้า Wago ตัวที่ 2 แล้วพ่วงไฟ `L / N` ไปเข้าช่อง `L / N` ด้านล่างของ HDR-15-5 และขั้วที่ 1–2 ของ PZEM-004T ส่วนสายห่วงคล้อง CT ต่อเข้าขั้วที่ 3–4 ของ PZEM-004T

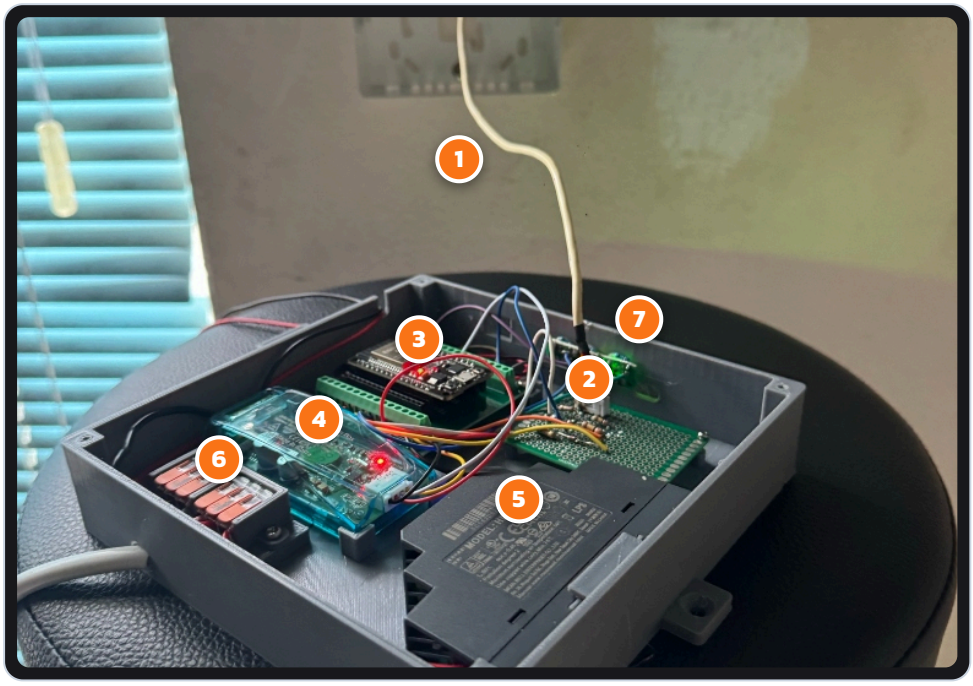
## 3.3 ตารางขาพินของบอร์ดแอร์ IR (อ้างอิงโค้ด `rmutt_esp32_air.ino` รุ่น 2.5.2)

| ขาพิน ESP32 | ชื่อในโค้ด | ต่อเข้ากับ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| `5V (VIN)` , `GND` | — | HDR-15-5 ช่อง `+V` และ `-V` | ไฟเลี้ยงหลัก 5V DC และกราวด์ร่วมของทั้งวงจร |
| `GPIO 17` | `IR_LED_PIN` | ขา Base ของ 2N2222 (ผ่าน R 220Ω) | ส่งสัญญาณพัลส์ความถี่ 38 kHz ขับหลอดส่งแสง IR LED |
| `GPIO 16` / `18` | `PZEM_RX / TX` | `16 → TX ของ PZEM` · `18 → RX ของ PZEM` | ต่อไขว้ (ESP32 อ่านค่าไฟจาก PZEM ทุก 2 วินาที) |
| `GPIO 21` / `22` | `kSda` / `kScl` | ขา `SDA` / `SCL` ของจอ OLED 1.3" | จอใช้ไฟเลี้ยงจากขา `3V3` และ `GND` |
| `GPIO 25 / 26 / 27` | `GREEN / RED / YELLOW` | LED เขียว (25), แดง (26), เหลือง (27) | ต่อผ่านตัวต้านทาน 220Ω–330Ω ลง GND ทุกหลอด |
| `GPIO 0` | `SETUP_BUTTON_PIN` | ปุ่ม `BOOT` บนบอร์ด ESP32 | กดค้างตอนรีเซ็ตเพื่อบังคับเปิดโหมดตั้งค่าบลูทูธ |

# 4 การประกอบบอร์ดควบคุมแอร์แบบสายแอร์ (Daikin SLM8)

## 4.1 บอร์ดสายแอร์ต่างจากบอร์ด IR อย่างไร

แอร์บางห้องใช้ **รีโมตติดผนังแบบมีสาย (รุ่น Daikin SLM8)** บอร์ดรุ่นนี้จึงถูกออกแบบมาให้ติดตั้ง **แทนที่รีโมตติดผนังเดิม** โดยคุยกับแอร์ผ่านสายสัญญาณเดิมโดยตรง (ส่งเฟรมคำสั่งทุก 1 วินาที และรับเฟรมสถานะกลับมาจากแอร์ ทำให้รู้ว่าคอมเพรสเซอร์ทำงานจริงหรือไม่) พร้อมใช้เซ็นเซอร์ **DHT11** วัดอุณหภูมิห้องส่งให้แอร์แทนเทอร์มิสเตอร์ในรีโมตผนังเดิม



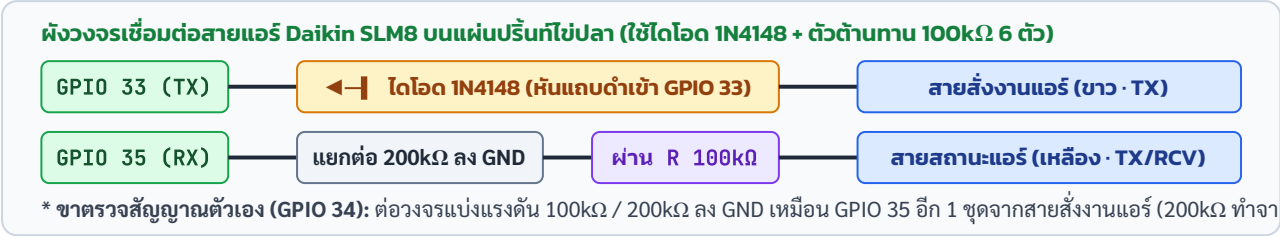

รูปที่ 4-1 กล่องบอร์ดควบคุมแอร์แบบสายแอร์ (Daikin SLM8) และการเดินสายขึ้นไปยังแป้นรีโมตติดผนังเดิม

| # | ส่วนประกอบในรูปที่ 4-1 | หน้าที่และการเชื่อมต่อ |
|---|---|---|
| 1 | **สายสัญญาณแอร์สีขาว (ไปแป้นผนัง)** | เดินสายจากขั้วต่อ JST ในกล่องขึ้นไปต่อกับสายแอร์เดิมบนผนัง 3 เส้น (สายสั่งงาน TX, สายสถานะ RX, และ GND) |
| 2 | **แผงวงจรสายแอร์ SLM8 (ปริ้นท์ไข่ปลา)** | บัดกรีไดโอด `1N4148` (สำหรับส่งคำสั่ง) และตัวต้านทาน `100kΩ` จำนวน 6 ตัว (ทำวงจรแบ่งแรงดัน 100k/200kΩ 2 ชุด) |
| 3 | **ESP32 + ฐานขยายขาขันสกรู** | รันเฟิร์มแวร์ `rmutt_esp32_air_wired.ino` (รุ่น 2.5.5-slm8) แยก FreeRTOS Task ส่งเฟรมสายแอร์ทุก 1 วินาที |
| 4 | **มิเตอร์วัดไฟ PZEM-004T v3.0** | วัดกำลังไฟแอร์ 1 เฟสเหมือนรุ่น IR **(แต่รุ่นสายแอร์ย้ายไปต่อที่ขา GPIO 18 และ GPIO 14)** |
| 5 | **ภาคจ่ายไฟ MeanWell HDR-15-5** | จ่ายไฟเลี้ยง DC 5V ให้บอร์ด (จึงไม่ต้องดึงไฟ +5V จากสายแอร์มาใช้) |
| 6 | **ขั้วต่อแยกสายไฟ Wago (สีส้ม)** | แยกไฟบ้าน AC 220V จ่ายให้ HDR-15-5 และขั้ววัดแรงดันของ PZEM-004T |
| 7 | **ไฟสถานะ LED + เซ็นเซอร์ DHT11** | แสดงสถานะหน้ากล่อง และใช้ DHT11 (ขา GPIO 4) วัดอุณหภูมิห้องส่งให้แอร์ใช้ตัดคอมเพรสเซอร์ |

## 4.2 ขั้นตอนการบัดกรีวงจรสายแอร์และการต่อสายเข้ากับแอร์ Daikin

### ขั้นที่ 1 · บัดกรีวงจรไดโอด 1N4148 และตัวแบ่งแรงดัน 100kΩ / 200kΩ บนแผ่นปริ้นท์ไข่ปลา

สายสัญญาณของแอร์ Daikin มีแรงดันค้างอยู่ราว 4.8–5.0V และมีตัวดึงขึ้น (Pull-up) อ่อนมาก จึงห้ามต่อตรงเข้าขา 3.3V ของ ESP32 ให้บัดกรีวงจรคั่นกลางบนแผ่นปริ้นท์ไข่ปลาตามผังด้านล่าง




1. **ต่อเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิห้อง DHT11 (โมดูล KY-015):** ขันสกรูต่อขา `DATA` เข้าที่ `GPIO 4` , ขา `+ (VCC)` เข้า `3V3` และขา `- (GND)` เข้า `GND` ของฐาน ESP32
2. **ต่อสายมิเตอร์ PZEM-004T และไฟ LED (ระวังขาต่างจากรุ่น IR!):** ในบอร์ดสายแอร์ ให้ต่อขา `TX` ของ PZEM เข้าที่ `GPIO 18` , ขา `RX` ของ PZEM เข้าที่ `GPIO 14` และสายไฟ LED สีเหลืองเข้าที่ `GPIO 23` (ส่วนไฟเขียว=25, แดง=26 และจอ OLED=21/22 เหมือนเดิม)
3. **การต่อเข้ากับสายแอร์บนผนังห้องเรียน:** ถอดรีโมตติดผนัง Daikin SLM8 เดิมออก แล้วต่อสายจากกล่องของเราเข้ากับสายแอร์เพียง **3 เส้น** คือ **1) สายสั่งงาน (ขาว TX), 2) สายสถานะ (เหลือง TX/RCV)** และ **3) สายกราวด์ (ดำ GND — ต้องต่อร่วมกับ GND ของ ESP32)** ส่วนสายไฟ `+5V (สีแดง)` ของแอร์ **ห้ามต่อเด็ดขาด** ให้พันเทปเก็บไว้

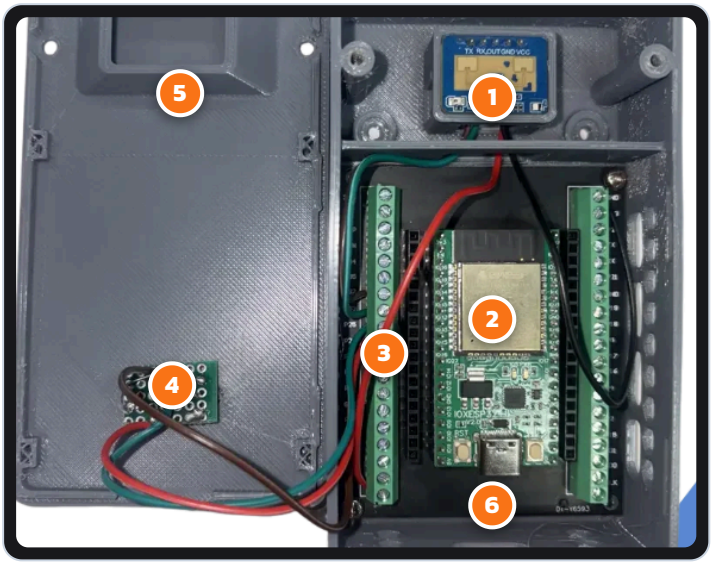
## 4.3 ตารางขาพินของบอร์ดสายแอร์ (อ้างอิงโค้ด `rmutt_esp32_air_wired.ino` รุ่น 2.5.5-slm8)

| ขาพิน ESP32 | ชื่อในโค้ด | ต่อเข้ากับ | ความแตกต่างจากรุ่น IR |
|---|---|---|---|
| `GPIO 33` | `BUS_TX_PIN` | ไดโอด 1N4148 (หันแถบดำเข้า GPIO 33) ➔ สายสั่งงานแอร์ | ดึงสายลง LOW ส่งเฟรมคำสั่ง 8 ไบต์ทุก 1 วินาที |
| `GPIO 35` | `BUS_RX_PIN` | สายสถานะแอร์ ผ่านตัวแบ่งแรงดัน 100kΩ / 200kΩ ลง GND | รับเฟรมสถานะจากแอร์ (รู้ว่าสายตอบและคอมเพรสเซอร์ติดหรือไม่) |
| `GPIO 34` | `BUS_ECHO_PIN` | สายสั่งงานแอร์ ผ่านตัวแบ่งแรงดัน 100kΩ / 200kΩ ลง GND | อ่านสัญญาณที่ตัวเองส่งออกไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง |
| `GPIO 4` | `DHT_PIN` | ขา DATA ของโมดูล DHT11 (ไฟเลี้ยง 3V3 / GND) | วัดอุณหภูมิห้องส่งให้แอร์แทนเทอร์มิสเตอร์ในรีโมตผนัง |
| `GPIO 18` / `14` | `PZEM_RX / TX` | `18 ➔ TX ของ PZEM` · `14 ➔ RX ของ PZEM` | **ย้ายขามาที่ 18 และ 14** (รุ่น IR ใช้ 16 และ 18) |
| `GPIO 25 / 26 / 23` | `GREEN / RED / YELLOW` | LED เขียว (25), แดง (26), **เหลือง (23)** | **ไฟเหลืองย้ายมาที่ GPIO 23** (รุ่น IR ใช้ 27) |
| `GPIO 21 / 22` | `kSda / kScl` | จอ OLED 1.3" SH1106 (SDA=21, SCL=22) | แสดงป้าย `BUS` และ `COMP ON` (หมุนจอ 180° ให้เอง) |

# 5 การประกอบกล่องเซ็นเซอร์ตรวจจับคน (HLK-LD2410)

## 5.1 ส่วนประกอบภายในกล่องเซ็นเซอร์ตรวจจับคน

กล่องเซ็นเซอร์ตรวจจับคนติดตั้งห้องละ 1 กล่อง ใช้เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร **HLK-LD2410 (24 GHz)** อ่านค่าพลังงานนิ่ง (Static Energy) รายระยะ (Gate 0–8) จึงตรวจจับคนนั่งเรียนนิ่งๆ ได้แม่นยำ และใช้ไฟเลี้ยง 5V จากสาย USB Type-C โดยไม่มีไฟบ้าน 220V ในกล่อง




รูปที่ 5-1 การจัดวางอุปกรณ์และการเดินสายภายในกล่องเซ็นเซอร์ตรวจจับคน (HLK-LD2410)

## 5.2 ขั้นตอนการประกอบและเดินสายทีละขั้น

1. **บัดกรีแผงไฟสถานะ LED 2 สี ที่ฝาหน้า (หมายเลข 4):** ตัดแผ่นปริ้นท์ไข่ปลาขนาด 2×3 ซม. เสียบหลอด **LED สีเขียว** และ **LED สีแดง** ให้หัวหลอดโผล่ออกช่องฝาหน้า บัดกรีขาลบ (ขาสั้น) รวมกันเป็นสายสีน้ำตาลต่อเข้า `GND` ส่วนขาบวก (ขายาว) ต่อผ่านตัวต้านทาน `220Ω–330Ω` แยกเป็นสายสีเขียว (เข้า `GPIO 25`) และสายสีแดง (เข้า `GPIO 26`)
2. **ต่อสายโมดูลเรดาร์ HLK-LD2410 (หมายเลข 1):** ที่ขอบบนของบอร์ดเรดาร์สีน้ำเงินมี 5 รูพิน เรียงจากซ้ายไปขวาคือ `TX, RX, OUT, GND, VCC` ให้ต่อสายเพียง 4 เส้น (เว้นขา `OUT` ไว้ไม่ต้องต่อ) แล้ววางลงในช่องล็อกด้านบนสุดของกล่องโดยหันด้านสายอากาศสีทองออกด้านหน้า (ตรงกับหน้าต่างฝาหน้าหมายเลข 5)
3. **ยึดบอร์ด ESP32 และขันสกรูสายไฟ (หมายเลข 2, 3, 6):** เสียบบอร์ด ESP32 ลงบนฐานขยายขาขันสกรู ยึดลงกล่องโดยหันพอร์ต USB Type-C ออกช่องด้านล่างสุด แล้วขันสกรูสายไฟตามตารางด้านล่าง

| ขาพิน ESP32 | ชื่อในโค้ด | ต่อเข้ากับ | สีสายในรูปที่ 5-1 และหน้าที่ |
|---|---|---|---|
| `5V (VIN)` | — | ขา **VCC** ของเรดาร์ HLK-LD2410 | สายสีแดง (จ่ายไฟ 5V จากพอร์ต USB ให้เรดาร์) |
| `GND` | — | ขา **GND** เรดาร์ + ขาลบร่วมไฟ LED | สายสีดำ (จากเรดาร์) และสายสีน้ำตาล (จากไฟ LED) |
| `GPIO 32` | `RADAR_RX_PIN` | ขา **TX** ของเรดาร์ HLK-LD2410 | ต่อไขว้ · รับข้อมูลเรดาร์ที่ความเร็ว 256,000 baud |
| `GPIO 33` | `RADAR_TX_PIN` | ขา **RX** ของเรดาร์ HLK-LD2410 | ต่อไขว้ · ส่งคำสั่งเปิดโหมด Engineering รายเกต |
| `GPIO 25` / `26` | `GREEN / RED_LED` | LED เขียว (25) และ LED แดง (26) | เขียว = สถานะเชื่อมต่อเน็ต · แดง = มีคนอยู่ในห้อง |

# 6 การติดตั้งโปรแกรมและอัปโหลดเฟิร์มแวร์ลง ESP32

## 6.1 การตรวจเช็ควงจรด้วยมัลติมิเตอร์ก่อนเสียบสายไฟ

ก่อนเสียบสาย USB เข้าคอมพิวเตอร์หรือเสียบปลั๊กไฟ 220V ให้ปรับมัลติมิเตอร์ไปที่โหมดวัดความต่อเนื่อง (เสียงร้องเตือน) แล้วตรวจเช็ค 2 จุดเสมอ:

- **เช็คฝั่งไฟเลี้ยง DC:** วัดระหว่างขั้ว `5V` กับ `GND` และระหว่าง `3V3` กับ `GND` บนฐาน ESP32 ต้องไม่มีเสียงร้องเตือนลัดวงจร
- **เช็คฝั่งไฟบ้าน AC 220V (เฉพาะกล่องแอร์ 1 และ 2):** วัดระหว่างขาปลั๊กไฟ `L` กับ `N` ต้องไม่ช็อตถึงกัน และต้องไม่รั่วข้ามมายังขั้ว `GND` ของบอร์ด ESP32

## 6.2 การเตรียม Arduino IDE และติดตั้งไลบรารี

เปิดโปรแกรม **Arduino IDE (รุ่น 2.x)** ติดตั้งบอร์ดแพ็กเกจ **esp32 by Espressif Systems (รุ่น 3.x)** ในเมนู Boards Manager จากนั้นไปที่เมนู **Library Manager** เพื่อติดตั้งไลบรารีให้ครบตามชนิดกล่องดังตารางด้านล่าง

| ชนิดกล่องที่จะอัปโหลด | ไฟล์สเก็ตช์ (`.ino`) ที่ต้องเปิด | ไลบรารีที่ต้องติดตั้งใน Arduino IDE |
|---|---|---|
| **1. บอร์ดแอร์แบบ IR** | `firmware/rmutt_esp32_air/rmutt_esp32_air.ino` (รุ่น **2.5.2**) | • `ArduinoJson` (ต้องใช้รุ่น **6.x** เท่านั้น เช่น 6.21.5)<br>• `PubSubClient` · `PZEM004Tv30` · `U8g2`<br>• `IRremoteESP8266` (รุ่น **2.9.0**) |
| **2. บอร์ดสายแอร์ Daikin** | `firmware/rmutt_esp32_air_wired/rmutt_esp32_air_wired.ino` (รุ่น **2.5.5-slm8**) | • `ArduinoJson (6.x)` · `PubSubClient` · `PZEM004Tv30` · `U8g2`<br>• `DHT sensor library` (by Adafruit) + `Adafruit Unified Sensor` |
| **3. เซ็นเซอร์ตรวจจับคน** | `firmware/rmutt_esp32_occupancy/rmutt_esp32_occupancy.ino` (รุ่น **1.3.9**) | • `ArduinoJson (6.x)` · `PubSubClient`<br>• `ld2410` (by Nick Reynolds — ต้องเป็นรุ่น **0.2.2 ขึ้นไป**) |

> **ห้ามลบไฟล์ประกอบในโฟลเดอร์สเก็ตช์**
> ในโฟลเดอร์ของแต่ละสเก็ตช์มีไฟล์สำคัญวางอยู่คู่กับไฟล์ `.ino` ได้แก่ `build_opt.h` (ช่วยลดขนาดโค้ดให้พอดีแฟลช), `partitions.csv`, `letsencrypt_ca.h`, `oled_display.h`, `SaijoDenkiAC.h/.cpp` และ `DaikinSLM8.h` ต้องเก็บไว้ในโฟลเดอร์เดิมครบทุกไฟล์

## 6.3 ขั้นตอนการตั้งค่าและกด Upload โค้ดลงบอร์ด ESP32

1. เปิดไฟล์สเก็ตช์ `.ino` ของกล่องที่ต้องการใน Arduino IDE
2. ไปที่เมนู **Tools → Board → esp32** เลือกเป็น `ESP32 Dev Module`
3. ไปที่เมนู **Tools → Partition Scheme** เลือกเป็น `No FS 4MB (2MB APP x2)` (เพื่อให้โปรแกรมจัดแบ่งพื้นที่แฟลชตามไฟล์ `partitions.csv` สำหรับรองรับการอัปเดต OTA และเก็บข้อมูลย้อนหลังตอนเน็ตหลุด)
4. **ถอดปลั๊กไฟบ้าน 220V ออกก่อนเสมอ** แล้วเสียบสาย USB Type-C จากคอมพิวเตอร์เข้าที่บอร์ด ESP32 เลือกพอร์ตในเมนู **Tools → Port** (เช่น `COM3`) แล้วกดปุ่ม **Upload (ลูกศรชี้ขวา)** รอจนขึ้นข้อความ `Done uploading.`
5. กดเปิด **Serial Monitor** มุมขวาบน ตั้งค่าความเร็วเป็น `115200 baud` จะเห็นข้อความบูตระบบและชื่อบลูทูธของบอร์ด เช่น `RMUTT-AC-XXXXXXXXXXXX` หรือ `RMUTT-OCC-XXXXXXXXXXXX` แปลว่าบอร์ดพร้อมนำไปตั้งค่าใช้งานแล้ว

# 7 การตั้งค่าบอร์ดผ่านบลูทูธและการติดตั้งหน้างาน

## 7.1 ขั้นตอนการจับคู่บอร์ดเข้ากับห้องเรียนผ่านบลูทูธ (BLE Provisioning)

เมื่ออัปโหลดโค้ดเสร็จและนำกล่องไปติดตั้งจ่ายไฟที่ห้องเรียนแล้ว ให้ใช้แอปมือถือ **RMUTT Save Energy** (เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ) เพื่อส่งค่า Wi-Fi และผูกบอร์ดเข้ากับห้องเรียนตามขั้นตอนดังนี้

1. ในแอปมือถือ ไปที่แท็บ **ควบคุม** เลือกห้องเรียนที่ติดตั้งกล่อง แล้วกดปุ่ม **เพิ่มอุปกรณ์ ESP32** (สำหรับบอร์ดแอร์ทั้งรุ่น IR และสายแอร์) หรือกด **เพิ่มเซ็นเซอร์** (สำหรับกล่องตรวจจับคน) — *หรือจองช่องสร้างโทเคน 15 นาทีจากหน้าเว็บแอปก่อนก็ได้*
2. เปิดบลูทูธบนมือถือแล้วกด **ค้นหาบลูทูธ** เลือกชื่อบอร์ดที่ตรวจพบ (บอร์ดแอร์ขึ้นต้นด้วย `RMUTT-AC-...` ส่วนเซ็นเซอร์ตรวจจับคนขึ้นต้นด้วย `RMUTT-OCC-...`)
3. เลือกชื่อเครือข่าย **Wi-Fi (2.4 GHz)** ที่บอร์ดสแกนพบ แล้วกรอกรหัสผ่าน Wi-Fi
4. เลือกหมายเลขแอร์ในห้อง ตั้งชื่อ และเลือก **ยี่ห้อ/โปรโตคอลของแอร์** (สำหรับบอร์ดแอร์ IR ให้เลือกให้ตรงกับรีโมตจริง เช่น Daikin, Mitsubishi, Haier, Saijo Denki ส่วน **บอร์ดสายแอร์จะถูกล็อกเป็น "Daikin · สายแอร์" ให้อัตโนมัติ**)
5. กดปุ่ม **ตั้งค่าและเชื่อมต่อ** แอปจะส่งค่า Wi-Fi, ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ MQTT และโทเคนยืนยันตัวตนไปเก็บในหน่วยความจำถาวร (NVS) ของบอร์ด จากนั้นบอร์ดจะรีสตาร์ท ต่อ Wi-Fi ซิงก์เวลา NTP และขึ้นสถานะ **ออนไลน์** ในระบบทันที

> **การกดปุ่มบังคับเข้าโหมดตั้งค่าบลูทูธใหม่ (Reconfigure)**
> หากต้องการเปลี่ยนรหัส Wi-Fi หรือย้ายกล่องไปห้องอื่นขณะที่บอร์ดไม่ได้เปิดบลูทูธอยู่ ให้เปิดฝากล่องแล้ว **กดปุ่ม `BOOT` บนบอร์ด ESP32 ค้างไว้ แล้วกดปุ่ม `RESET` (หรือถอดเสียบไฟใหม่ขณะกด BOOT ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที)** บอร์ดจะเปิดสัญญาณบลูทูธให้ตั้งค่าใหม่ทันที

## 7.2 ข้อกำหนดการติดตั้งหน้างานจริง

| จุดติดตั้งหน้างาน | วิธีติดตั้งที่ถูกต้อง |
|---|---|
| **การคล้องห่วงวัดกระแส (CT Sensor)** | ง้างตัวล็อกห่วง CT สีดำออก แล้วนำไปคล้องรอบ **สายไฟเส้นที่มีไฟ (Line: L) ของแอร์เพียงเส้นเดียว** แล้วกดล็อกให้สนิท *(ห้ามคล้องรวบทั้งสาย L และ N คู่กันเด็ดขาด เพราะกระแสไป-กลับจะหักล้างกันจนอ่านค่าวัตต์ได้ 0 W)* |
| **การวางหลอดยิงแสง IR LED** *(เฉพาะบอร์ดแอร์ IR)* | นำปลายสายหลอด IR LED ไปติดในตำแหน่งที่หันชี้เข้าหาช่องรับสัญญาณรีโมตของตัวแอร์ โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง |
| **การติดกล่องเซ็นเซอร์ตรวจจับคน** *(เรดาร์ HLK-LD2410)* | ติดตั้งบนผนังห้องเรียนในมุมที่หันหน้ากล่องส่องไปยังบริเวณที่นั่งเรียนทั้งหมด หลีกเลี่ยงการหันหน้าเรดาร์เข้าหาพัดลมเพดานหรือม่านที่ปลิวลมแรง |

# ก ภาคผนวก · ไฟแสดงสถานะและหน้าจอ OLED

## ก.1 ไฟแสดงสถานะ LED 3 สี บนบอร์ดแอร์ (ทั้งรุ่น IR และรุ่นสายแอร์)

ด้านบนของกล่องบอร์ดแอร์มีหลอดไฟ LED 3 ดวง ช่วยให้ผู้ดูแลและช่างตรวจสอบการทำงานหน้าห้องได้ทันทีโดยไม่ต้องเปิดแอป

| สีไฟ LED | ขาพิน ESP32 | ความหมายของการแสดงผล |
|---|---|---|
| 🟢 **สีเขียว (สถานะแอร์)** | `GPIO 25` | **ติดค้าง** = มิเตอร์ PZEM ตรวจพบว่าแอร์กำลังกินไฟทำงานอยู่ (กำลังไฟเกินเกณฑ์ 50 W ติดต่อกัน) · **ดับ** = แอร์ปิดอยู่ |
| 🔴 **สีแดง (นอกตารางเรียน)** | `GPIO 26` | **ติดค้าง** = แอร์กำลังเปิดทำงานอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่มีคาบเรียนหรือการจองห้อง · **ดับ** = ปกติ (อยู่ในคาบเรียน หรือแอร์ปิดอยู่) |
| 🟡 **สีเหลือง (สถานะเครือข่าย)** | `GPIO 27` (รุ่น IR)<br>`GPIO 23` (รุ่นสายแอร์) | **กะพริบทุก 400 ms** = กำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi หรืออยู่ในโหมดตั้งค่าบลูทูธ · **ติดค้าง** = เชื่อมต่อ Wi-Fi สำเร็จแล้ว |

## ก.2 ไฟแสดงสถานะ LED 2 สี บนกล่องเซ็นเซอร์ตรวจจับคน (HLK-LD2410)

| สีไฟ LED | ขาพิน ESP32 | ความหมายของการแสดงผล |
|---|---|---|
| 🟢 **สีเขียว (สถานะระบบ)** | `GPIO 25` | **ติดค้าง** = เชื่อมต่อ Wi-Fi และ MQTT ปกติ · **กะพริบ** = กำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi/NTP หรือกำลังลองต่อใหม่ · **ดับ** = ยังไม่ได้ตั้งค่า หรืออยู่ในโหมดบลูทูธ |
| 🔴 **สีแดง (ตรวจจับคน)** | `GPIO 26` | **ติดค้าง** = ตรวจพบคนอยู่ในห้องเรียน (Occupied) · **ดับ** = ไม่มีคนในห้องหรือเรดาร์ไม่ส่งข้อมูล |

## ก.3 ข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอ OLED 1.3 นิ้ว (ฝาหน้ากล่องบอร์ดแอร์)

| ข้อความ / สัญลักษณ์บนจอ | ความหมาย |
|---|---|
| **ตัวเลขอุณหภูมิขนาดใหญ่ (เช่น `25°C`)** | อุณหภูมิเป้าหมายที่สั่งตั้งค่าแอร์ไว้ล่าสุด (หรือแสดงคำว่า `OFF` เมื่อสั่งปิดแอร์) |
| **ค่ากำลังไฟและกระแส (`W / V / A`)** | ค่ากำลังไฟฟ้า (วัตต์), แรงดัน (โวลต์) และกระแส (แอมแปร์) ที่อ่านได้สดจากมิเตอร์ PZEM-004T |
| **ป้าย `BUS` และ `COMP ON`** *(เฉพาะบอร์ดสายแอร์ Daikin)* | `BUS` ทึบ = สายแอร์สื่อสารสองทางปกติ (ถ้าสายหลุดเกิน 15 วินาที จอจะสลับขึ้นหน้าเตือน) · `COMP ON` = แอร์รายงานว่าคอมเพรสเซอร์กำลังทำงานทำความเย็น |
| **โหมดพักหน้าจออัตโนมัติ (Screen Saver)** | เมื่อแอร์ปิดติดต่อกันเกิน 10 นาที หน้าจอจะดับพักเองอัตโนมัติเพื่อป้องกันพิกเซลจอ OLED เสื่อม (Burn-in) และจะติดขึ้นมาใหม่ทันทีที่มีการสั่งงาน |

# ข ภาคผนวก · การแก้ปัญหาฮาร์ดแวร์เบื้องต้น

| อาการที่พบ | สาเหตุที่พบบ่อย | วิธีตรวจสอบและแก้ไข |
|---|---|---|
| **คอมไพล์โค้ดไม่ผ่าน แจ้งว่า Sketch too big (พื้นที่แฟลชไม่พอ)** | เลือก Partition Scheme ไม่ตรง หรือไฟล์ `build_opt.h` หายไปจากโฟลเดอร์ | ตรวจว่ามีไฟล์ `build_opt.h` อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกับ `.ino` และตั้งค่า **Tools → Partition Scheme** เป็น `No FS 4MB (2MB APP x2)` |
| **เสียบสาย USB แล้วมองไม่เห็น Port ใน Arduino IDE** | สาย USB Type-C ที่ใช้เป็นสายชาร์จอย่างเดียว (ไม่มีสายข้อมูล Data) หรือยังไม่ได้ลงไดรเวอร์ชิป USB | เปลี่ยนเป็นสาย USB Type-C ที่รองรับการโอนข้อมูล และติดตั้งไดรเวอร์ CP210x หรือ CH340 ตามชิปบนบอร์ด ESP32 |
| **แอร์เปิดทำงานแล้ว แต่ค่ากำลังไฟในแอปขึ้น 0 W ตลอด** | คล้องห่วง CT รวบสายไฟทั้ง 2 เส้น (L+N) หรือต่อสาย TX/RX ของ PZEM สลับขา หรือไม่ได้ต่อไฟ 220V เข้าฝั่งซ้ายของ PZEM | ตรวจว่าห่วง CT คล้องสาย `L` เพียงเส้นเดียว · ตรวจไฟ 220V ที่ขั้ว 1–2 ของ PZEM · ตรวจสาย UART (รุ่น IR ใช้ขา `16/18` ส่วนรุ่นสายแอร์ใช้ขา `18/14`) |
| **สั่งเปิดแอร์รุ่น IR จากแอปแล้ว แอร์ไม่ดังติ๊ด** | หลอด IR LED หันไม่ตรงช่องรับของแอร์ หรือต่อขาทรานซิสเตอร์ 2N2222 สลับด้าน | ใช้กล้องมือถือส่องดูหลอด IR LED ขณะกดสั่งงาน (กล้องมือถือจะมองเห็นแสงสีม่วงกะพริบ) หากไม่กะพริบให้เช็คสายขา `GPIO 17` และขา E/B/C ของ 2N2222 |
| **บอร์ดสายแอร์ Daikin หน้าจอขึ้นเตือนว่าสายไม่ตอบสนอง** | หันขั้วแถบดำของไดโอด 1N4148 ผิดด้าน หรือสลับสายสั่งงาน (ขาว) กับสายสถานะ (เหลือง) หรือลืมต่อ GND ร่วม | เปิด Serial Monitor ที่ 115200 baud ตรวจค่า echo และเช็คว่าต่อสาย `GND` ของแอร์เข้ากับ `GND` ของ ESP32 แล้ว และแถบดำของ 1N4148 หันเข้าขา `GPIO 33` |
| **เซ็นเซอร์ตรวจจับคนขึ้นว่า “เซ็นเซอร์ไม่พร้อมใช้งาน”** | สาย TX/RX ของเรดาร์ LD2410 หลวม หรือต่อไม่ไขว้กัน หรือจ่ายไฟเข้าขา 3.3V แทนที่จะเป็น 5V | เรดาร์ LD2410 ต้องใช้ไฟเลี้ยงจากขั้ว **`5V (VIN)`** เท่านั้น และตรวจว่าขา `TX` เรดาร์ต่อเข้า `GPIO 32` ส่วนขา `RX` เรดาร์ต่อเข้า `GPIO 33` |
| **หน้าจอ OLED 1.3 นิ้ว มืดสนิท แต่บอร์ดทำงานปกติ** | สาย SDA/SCL หลวม หรือสลับขากัน | ตรวจสายจอ OLED ให้ตรงคือ `VCC → 3V3`, `GND → GND`, `SDA → GPIO 21`, `SCL → GPIO 22` แล้วกดปุ่ม RESET บอร์ดใหม่ |

**การตรวจสอบผ่าน Serial Monitor เมื่อต้องการหาสาเหตุเชิงลึก**

บอร์ดทั้ง 3 รูปแบบพิมพ์ข้อความสถานะการทำงานอย่างละเอียดออกทางพอร์ต USB ที่ความเร็ว **115200 baud** เสมอ (เช่น สถานะการสแกนเจอจอ OLED, ค่าวัตต์ที่อ่านจาก PZEM, เฟรมสายแอร์ที่ส่ง-รับ และค่าพลังงานเรดาร์รายเกต Gate 0–8) หากพบปัญหาหน้างาน สามารถนำโน้ตบุ๊กไปเสียบสาย USB เพื่ออ่านข้อความวินิจฉัยได้ทันที